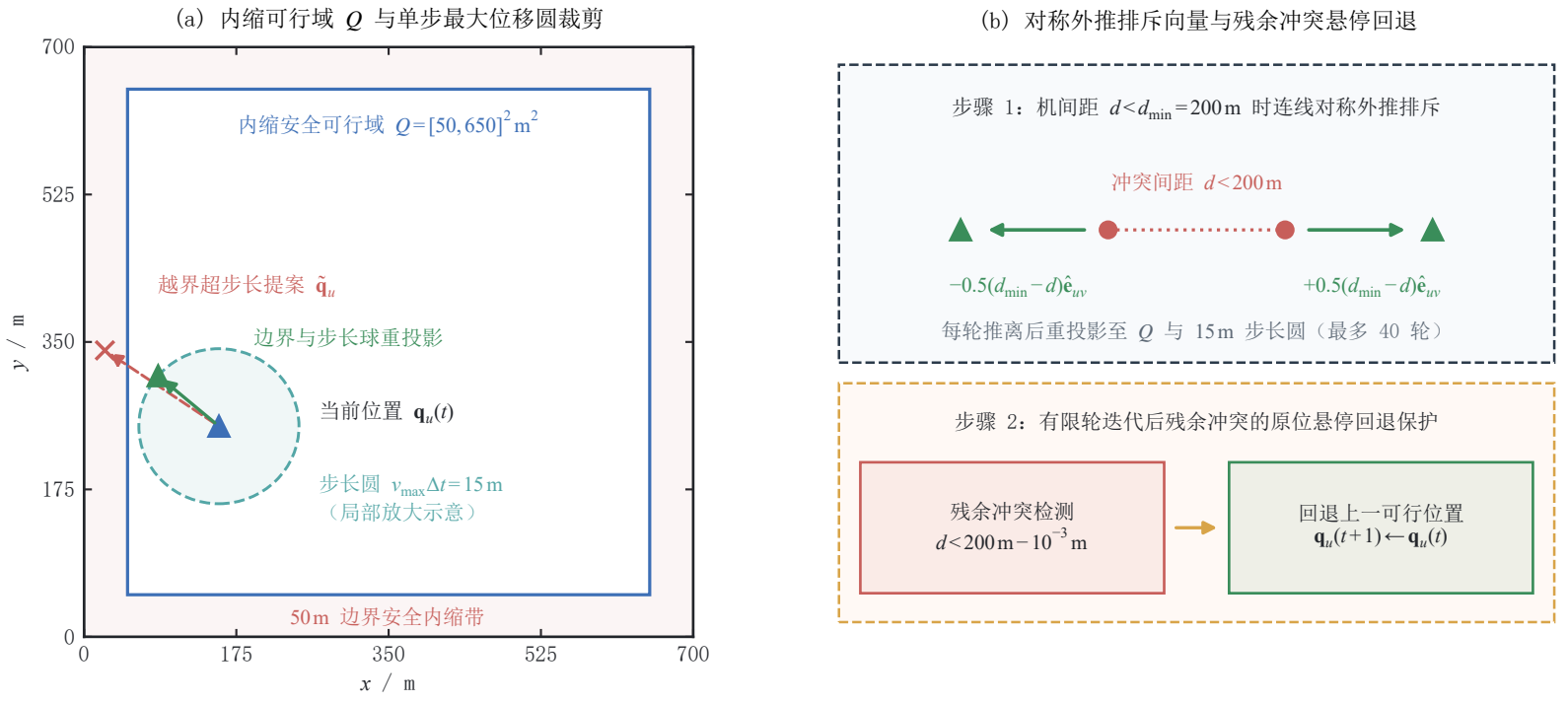

(a) 内缩可行域 $Q$ 与单步最大位移圆裁剪
700
525
350
175
0
0
175
350
525
700
$y$ / m
$x$ / m
内缩安全可行域 $Q=[50,650]^2\,\mathrm{m}^2$
越界超步长提案 $\tilde{\mathbf{q}}_u$
边界与步长球重投影
当前位置 $\mathbf{q}_u(t)$
步长圆 $v_{\max}\Delta t=15\,\mathrm{m}$
（局部放大示意）
50 m 边界安全内缩带
(b) 对称外推排斥向量与残余冲突悬停回退
步骤 1：机间距 $d<d_{\min}=200\,\mathrm{m}$ 时连线对称外推排斥
冲突间距 $d<200\,\mathrm{m}$
$-0.5(d_{\min}-d)\hat{\mathbf{e}}_{uv}$
$+0.5(d_{\min}-d)\hat{\mathbf{e}}_{uv}$
每轮推离后重投影至 $Q$ 与 15 m 步长圆（最多 40 轮）
步骤 2：有限轮迭代后残余冲突的原位悬停回退保护
残余冲突检测
$d<200\,\mathrm{m}-10^{-3}\,\mathrm{m}$
回退上一可行位置
$\mathbf{q}_u(t+1)\leftarrow\mathbf{q}_u(t)$